

# SEGUIDOR SOLAR

## GRUPO 2: Alina, Alba, Fátima y Chams

Este proyecto se realiza para construir un seguidor solar, que se orienta hacia el sol para aprovechar la energía solar. Se utilizan porque los paneles fijos no captan siempre la máxima luz solar durante el día.

### OBJETIVOS:

- Investigar sobre los seguidores solares y sus características
- Generar ideas y el diseño del seguidor solar
- Diseñar el seguidor solar en FREECAD en planos y 3D
- Trabajar en equipo
- Mejorar el aprovechamiento de la energía solar

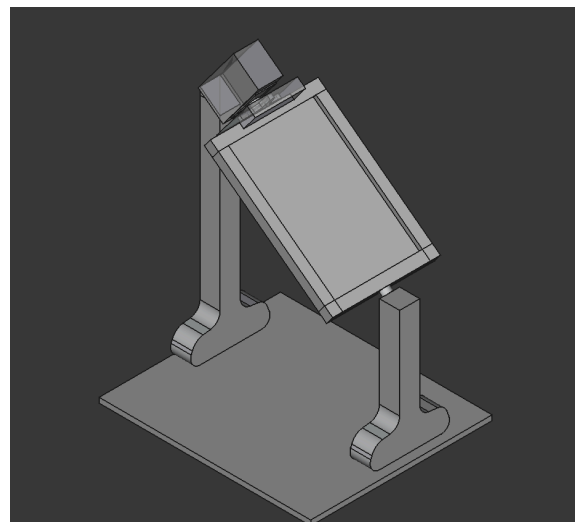
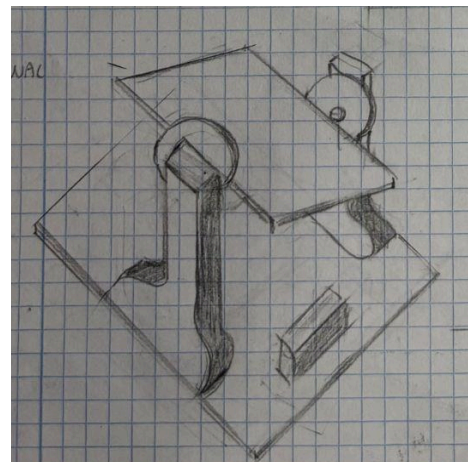
Hicimos primero bocetos a lápiz, después elegimos el mejor y lo hicimos en 3D, cambiando algunas partes. El modelo de seguidor solar está formado por una base de tabla, sobre la que se montan dos soportes. Entre ambos se coloca el panel solar, inclinado a 37°. Está conectado a un servomotor que cambia la orientación que está controlado por una placa Arduino. Se eligió este diseño porque es sencillo y fácil de construir.

### MATERIALES:

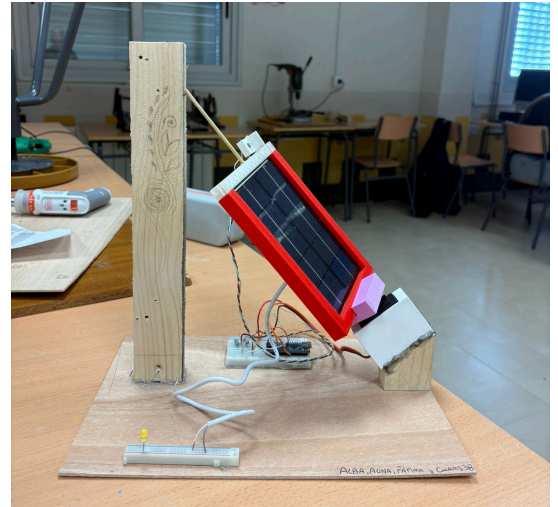
- Un tablero de madera
- Dos listones
- Cables
- Servomotor
- Placa de Arduino

### HERRAMIENTAS:

- Sierra
- Lápiz
- Reglas
- Pistola de silicona
- Alicates
- Tijeras



Primero se cortó el tablero base al tamaño correspondiente. Después se cortó un listón con una inclinación de  $37^\circ$ . A continuación se realizó el circuito eléctrico con los cables, conectando los sensores y el servomotor a la placa Arduino. Se programó el Arduino para colocar inicialmente el servomotor a  $90^\circ$ . Luego se pegó el listón inclinado y la caja con el servomotor dentro encima del tablero base. Se colocaron encima del soporte del panel solar los sensores LDR. Después se colocó el panel solar sobre el servomotor. Finalmente, se cortó el último listón, se pegó al tablero y se unió al soporte del panel solar.



El seguidor solar funciona correctamente y la inclinación del panel ayuda a mejorar la captación de luz. El montaje es estable, pero se podría mejorar reforzando los soportes. El trabajo en equipo ha sido equilibrado.

